



Nota:

0

Apellido y Nombre	Profesor	Tomé conocimiento de la nota: (Sólo aplazos)

Preguntas teóricas					Ejercicios	
1	2	3	4	5	1	2

A) Teoría: Explícitamente defina como VERDADERA o FALSA cada una de estas afirmaciones justificando brevemente.

- 1) En el uso de memoria virtual, los algoritmos de reemplazo y el thrashing están relacionados.

2) La ejecución de una llamada al sistema evita llamar al SO si no es bloqueante.

3) Es imposible que un hardlink apunte a un archivo por fuera de la partición de origen.

4) Si en el sistema se impide que un proceso adquiera un recurso mientras tiene asignado otro previamente, entonces se garantiza que nunca ocurrirá un deadlock.

5) Dos ULTs del mismo proceso pueden ejecutar en distintos procesadores si se utiliza la técnica de jacketing.

B) Práctica: Resuelva los ejercicios justificando las respuestas

1) En un sistema operativo algoritmo RR con Q=2, grafique el diagrama de gantt, incluyendo al sistema operativo, y señalando los instantes en los cuales ocurran interrupciones..

	CPU	I/O	CPU
Proceso A	6	2	2
Proceso B	1	1	1

Nota:

- Ambos procesos se encuentran en Ready, donde A llegó primero.

- Cada process switch insume 2 ut

- Los siguientes cambios de estado insumen 1 ut: Blocked->Ready, Run->Exit

2) Un proceso de 21 KiB está siendo ejecutado en un sistema operativo que utiliza paginación bajo demanda con asignación fija y reemplazo local, que no puede asignar más de 6 frames por proceso. Además, ejecuta otro proceso que es otra instancia del mismo programa.

Las primeras dos páginas de los procesos pertenecen al código y a algunas constantes que siempre son utilizadas. El resto de las páginas corresponde a una estructura de datos que se recorre de inicio a fin, repetidas veces. La memoria es de 40 KiB (sin considerar el espacio utilizado por el sistema operativo). El proceso completo en memoria ocuparía 6 páginas pero sólo la 0 y la 1 permanecen siempre en memoria.

a) Indique cuáles afirmaciones son ciertas y justifique:

1. Los dos procesos generarán page faults constantemente.

2. Usar hilos en lugar de procesos podría solucionar el problema.

3. Eliminar un proceso reduce la cantidad de accesos a disco.

b) Sin cambiar los procesos ni el tamaño de la memoria, que puede realizar el sistema operativo para que no se produzcan page faults. Explique cómo lo haría ejemplificando con estructuras utilizadas para la administración de memoria.